
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 6 — Fungsi Kuadrat

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 6: Fungsi Kuadrat	2
Studi Kasus: Air Mancur	2
Subbab 6.1 — Bentuk & Grafik	2
Subbab 6.2 — Persamaan & Pertidaksamaan	7

Pembahasan Bab 6: Fungsi Kuadrat

Cara membaca buku ini. Tiap soal: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) langkah demi langkah, (4) jebakan, (5) variasi. *Aturan emas Bab 6:* sebisa mungkin **gambar parabolanya** (arah buka, puncak, titik potong) — banyak jebakan tanda lenyap begitu kamu melihat grafiknya.

Studi Kasus: Air Mancur dan Lintasan Projektil

Studi Kasus: Air Mancur dan Lintasan Projektil

Ketinggian air (m) terhadap jarak mendatar x (m):

x (m)	0	1	2	3	4
tinggi (m)	0	3	4	3	0

Pertanyaan. (a) Di mana titik tertinggi? (b) Apakah data simetris? Terhadap garis apa? (c) Dapatkah kamu menebak rumus tingginya?

Jawaban lengkap studi kasus

Konsep Kunci: Ciri parabola pada data

Data yang “naik lalu turun secara simetris” adalah tanda fungsi kuadrat. Titik tertinggi/terendah = *puncak*; garis vertikal yang melewati puncak = *sumbu simetri*.

(a) **Titik tertinggi.** Nilai terbesar pada tabel adalah 4 m, tercapai saat $x = 2$. Jadi **puncak** (2, 4).

(b) **Kesimetrian.** Ya. Perhatikan pasangan yang berjarak sama dari $x = 2$: $x = 1$ dan $x = 3$ sama-sama 3; $x = 0$ dan $x = 4$ sama-sama 0. Datanya simetris terhadap garis $x = 2$ (sumbu simetri, melewati puncak).

(c) **Menebak rumus.** Gunakan *bentuk puncak* $f(x) = a(x - 2)^2 + 4$ (karena puncak (2, 4)). Cari a dengan titik lain, mis. (0, 0):

$$0 = a(0 - 2)^2 + 4 = 4a + 4 \Rightarrow a = -1.$$

Maka $f(x) = -(x - 2)^2 + 4 = -x^2 + 4x$. Cek (1, 3): $-1 + 4 = 3$ ✓; (3, 3): $-9 + 12 = 3$ ✓.

⇒ **Jadi**, rumus tinggi air mancur $f(x) = -x^2 + 4x$, puncak (2, 4), simetris terhadap $x = 2$.

Subbab 6.1 — Bentuk, Grafik, dan Karakteristik

Konsep Kunci: Empat fakta parabola $f(x) = ax^2 + bx + c$

- $a > 0$ buka *atas* (punya minimum); $a < 0$ buka *bawah* (punya maksimum).
- Sumbu simetri: $x = -\frac{b}{2a}$ (tanda *minus*!).

- Puncak: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$, $D = b^2 - 4ac$.
- Potong sumbu- y : $(0, c)$; potong sumbu- x : akar $ax^2 + bx + c = 0$.
- Diskriminan: $D > 0$ dua akar, $D = 0$ satu (kembar), $D < 0$ tak ada akar real.

Soal 6.1.1 (jenis akar via diskriminan)

Soal

Tentukan jenis akar dari $2x^2 + 3x + 5 = 0$ tanpa menghitung akarnya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kenali $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$.

Langkah 2. Hitung diskriminan: $D = b^2 - 4ac = 3^2 - 4(2)(5) = 9 - 40 = -31$.

Langkah 3. Karena $D < 0$, tak ada akar real.

⇒ **Jadi**, persamaan ini **tidak punya akar real** (grafiknya tidak memotong sumbu- x).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda $4ac$.** $4 \cdot 2 \cdot 5 = 40$, dan $D = 9 - 40$, bukan $9 + 40$.
- **Mengira $D < 0$ berarti “tak ada penyelesaian apa pun”.** Grafik tetap ada; hanya saja tak menyentuh sumbu- x .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Menentukan nilai c atau m agar $D > 0/D = 0/D < 0$ (soal “syarat akar”).

Soal 6.1.2 (titik puncak)

Soal

Tentukan titik puncak $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 1$, $b = -6$, $c = 5$. Absis puncak (sumbu simetri): $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2} = 3$.

Langkah 2. Ordinat puncak: substitusi $x = 3$: $f(3) = 3^2 - 6(3) + 5 = 9 - 18 + 5 = -4$.

⇒ **Jadi**, titik puncak $(3, -4)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda $-\frac{b}{2a}$.** $b = -6$, jadi $-\frac{-6}{2} = +3$ (bukan -3).
- **Menghitung ordinat pakai $-\frac{D}{4a}$ tapi salah D .** Substitusi langsung ke $f(x)$ lebih aman.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ubah ke bentuk puncak dengan melengkapkan kuadrat: $f = (x - 3)^2 - 4$, membaca puncak langsung.

Soal 6.1.3 (*akar dengan pemfaktoran*)**Soal**

Tentukan akar $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Cari dua bilangan yang *dikali* = 6 (yakni c) dan *dijumlah* = -5 (yakni b): keduanya -2 dan -3 .

Langkah 2. Faktorkan: $(x - 2)(x - 3) = 0$.

Langkah 3. Akar: $x = 2$ atau $x = 3$.

⇒ **Jadi**, $x = 2$ atau $x = 3$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda faktor.** $(x - 2)(x - 3)$ memberi $+6$ dan -5 ; jangan $(x + 2)(x + 3)$ (itu $+6$ dan $+5$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jika tak bisa difaktorkan rapi, pakai rumus abc ; hubungkan dengan Vieta ($x_1 + x_2 = 5$, $x_1 x_2 = 6$).

Soal 6.1.4 (*menggambar parabola buka bawah*)**Soal**

Gambarkan grafik $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ lengkap dengan titik puncak.

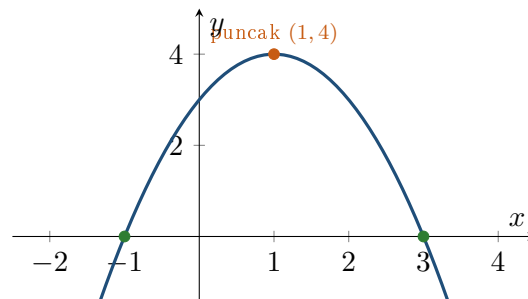
Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = -1 < 0 \Rightarrow$ buka ke *bawah* (punya maksimum).

Langkah 2. Puncak: $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2(-1)} = 1$; $f(1) = -1 + 2 + 3 = 4$. Puncak $(1, 4)$.

Langkah 3. Titik potong sumbu- x : $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 3, -1$.

Langkah 4. Titik potong sumbu- y : $(0, 3)$.



⇒ **Jadi**, parabola buka bawah, puncak $(1, 4)$, memotong sumbu- x di -1 dan 3 , sumbu- y di 3 .

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menggambar buka atas.** $a = -1 < 0$ harus buka ke *bawah*.

- **Lupa mengalikan -1** saat menyelesaikan $-x^2 + 2x + 3 = 0$; balik jadi $x^2 - 2x - 3 = 0$ agar mudah difaktorkan.

★ **Bentuk Modifikasi Soal Ini**

$f(x) = x^2 - 2x - 3$ (buka atas, puncak $(1, -4)$) — pencerminan.

Soal 6.1.5 (*sumbu simetri*)

Soal

Tentukan sumbu simetri $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 2$, $b = -8$. Sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{2 \cdot 2} = \frac{8}{4} = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, sumbu simetri $x = 2$.

✗ **Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi**

- **Lupa $2a$ di penyebut** ($= 4$, bukan 2).

★ **Bentuk Modifikasi Soal Ini**

Cari nilai minimum (substitusi $x = 2$): $f(2) = 8 - 16 + 1 = -7$.

Soal 6.1.6 (*syarat akar kembar*)

Soal

Tentukan nilai c agar $x^2 + 4x + c = 0$ punya akar kembar.

Konsep Kunci: Akar kembar $\iff D = 0$

Satu akar (kembar) terjadi tepat saat diskriminan nol. Gunakan $D = b^2 - 4ac = 0$ sebagai persamaan untuk mencari parameter.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 1$, $b = 4$. Syarat kembar: $D = b^2 - 4ac = 0$.

Langkah 2. $16 - 4(1)c = 0 \Rightarrow 16 = 4c \Rightarrow c = 4$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $c = 4$ (persamaannya $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2 = 0$, akar kembar $x = -2$).

✗ **Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi**

- **Memakai $D > 0$** . Akar kembar butuh $D = 0$ (bukan > 0).

★ **Bentuk Modifikasi Soal Ini**

Cari m pada $x^2 - mx + 9 = 0$ (Soal 6.2.8); atau syarat dua akar berbeda ($D > 0$).

Soal 6.1.7 (*menyusun fungsi dari akar*)

Soal

Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu- x di 2 dan 5. Tulis salah satu bentuknya.

Konsep Kunci: Bentuk akar (faktor)

Jika akarnya p dan q , maka $f(x) = a(x - p)(x - q)$ untuk sembarang $a \neq 0$. Karena a bebas, ada tak hingga fungsi — “salah satu” cukup ambil $a = 1$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Akar 2 dan 5 $\Rightarrow$ faktor $(x - 2)$ dan $(x - 5)$.

Langkah 2. Ambil $a = 1$: $f(x) = (x - 2)(x - 5) = x^2 - 7x + 10$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, salah satu bentuknya $f(x) = x^2 - 7x + 10$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda faktor.** Akar 2 berasal dari $(x - 2)$, bukan $(x + 2)$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jika diberi titik tambahan (mis. melalui $(0, 20)$), nilai a terkunci; atau puncak diketahui $\Rightarrow$ pakai bentuk puncak.

Soal 6.1.8 (*nilai minimum*)**Soal**

Tentukan nilai minimum $f(x) = x^2 + 2x + 5$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 1 > 0 \Rightarrow$ punya minimum di puncak. Absis: $x = -\frac{2}{2} = -1$.

Langkah 2. Nilai minimum $= f(-1) = (-1)^2 + 2(-1) + 5 = 1 - 2 + 5 = 4$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, nilai minimum $= 4$ (tercapai di $x = -1$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira $c = 5$ adalah minimum.** c hanya nilai di $x = 0$, bukan puncak. Minimum di $x = -1$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Melengkapkan kuadrat: $f = (x + 1)^2 + 4$, membaca minimum 4 langsung.

Soal 6.1.9 (*titik potong sumbu- y*)**Soal**

Tentukan titik potong sumbu- y dari $f(x) = 3x^2 - x + 2$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Sumbu- y berarti $x = 0$. Substitusi: $f(0) = 3(0) - 0 + 2 = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, titik potong sumbu- y adalah $(0, 2)$ (yaitu c).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menukar sumbu.** Potong sumbu- y : set $x = 0$. Potong sumbu- x : set $y = 0$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Titik potong sumbu- x (butuh menyelesaikan $3x^2 - x + 2 = 0$; cek $D = 1 - 24 < 0 \Rightarrow$ tidak memotong sumbu- x).

Soal 6.1.10 (*waktu tinggi maksimum (proyektil)*)**Soal**

Sebuah batu dilempar, tingginya $h(t) = 20t - 5t^2$. Kapan mencapai tinggi maksimum?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis dalam bentuk baku: $h(t) = -5t^2 + 20t$, jadi $a = -5$, $b = 20$. Karena $a < 0$, ada maksimum.

Langkah 2. Waktu puncak: $t = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2(-5)} = \frac{20}{10} = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, tinggi maksimum dicapai pada $t = 2$ detik. (Tinggi maksnya $h(2) = 40 - 20 = 20$ m.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah menyusun a, b .** Susun $-5t^2 + 20t$ (koefisien t^2 adalah -5).
- **Mengira “kapan menyentuh tanah” = puncak.** Menyentuh tanah saat $h = 0$ ($t = 0$ atau $t = 4$); puncak di tengahnya, $t = 2$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Menanyakan tinggi maksimum (substitusi $t = 2$), atau kapan menyentuh tanah ($h = 0$), atau berapa lama di atas 15 m (pertidaksamaan).

Subbab 6.2 — Persamaan, Pertidaksamaan, dan Penerapan**Konsep Kunci: Rumus abc , Vieta, dan pertidaksamaan**

Akar: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Vieta: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

Pertidaksamaan kuadrat: cari akar, gambar parabola, lalu baca daerahnya — untuk $a > 0$, nilai *positif* di *luar* akar, *negatif* di *antara* akar.

Soal 6.2.1 (*rumus abc*)**Soal**

Selesaikan $x^2 - 7x + 10 = 0$ dengan rumus abc .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 1$, $b = -7$, $c = 10$. $D = (-7)^2 - 4(1)(10) = 49 - 40 = 9$.

Langkah 2. $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2}$.

Langkah 3. $x = \frac{10}{2} = 5$ atau $x = \frac{4}{2} = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $x = 5$ atau $x = 2$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda $-b$.** $b = -7$, jadi $-b = +7$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bandingkan dengan pemfaktoran $(x - 2)(x - 5)$; rumus abc berlaku untuk yang sulit difaktorkan.

Soal 6.2.2 (*Vieta dasar*)

Soal

Jika x_1, x_2 akar $x^2 - 3x + 1 = 0$, hitung $x_1 + x_2$ dan x_1x_2 .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 1$, $b = -3$, $c = 1$.

Langkah 2. Jumlah akar: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-3}{1} = 3$.

Langkah 3. Hasil kali: $x_1x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1}{1} = 1$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $x_1 + x_2 = 3$ dan $x_1x_2 = 1$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa tanda minus pada jumlah.** $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$; di sini $-(-3) = 3$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Lanjutkan menghitung $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 9 - 2 = 7$ (kombinasi simetris).

Soal 6.2.3 (*ekspresi simetris akar*)

Soal

Hitung $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ untuk $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

Konsep Kunci: Ubah ke jumlah & hasil kali

$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$. Ekspresi simetris apa pun bisa ditulis lewat $x_1 + x_2$ dan x_1x_2 (Vieta), tanpa mencari akar.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Vieta: $x_1 + x_2 = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$; $x_1x_2 = \frac{3}{2}$.

Langkah 2. $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{5/2}{3/2} = \frac{5}{3}$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{3}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menjumlahkan kebalikan secara terpisah setelah mencari akar — boros. Vieta jauh lebih cepat.
- Lupa $a = 2$ sehingga $x_1 + x_2 = 5$ (salah); bagi dengan a .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$x_1^2 + x_2^2, \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}, (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2.$$

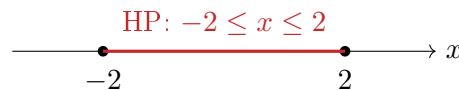
Soal 6.2.4 (*pertidaksamaan (di antara akar)*)**Soal**

Tentukan HP dari $x^2 - 4 \leq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Akar $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

Langkah 2. $a = 1 > 0$ (buka atas), nilai ≤ 0 (di bawah/pada sumbu) berada *di antara* akar.
 $\Rightarrow$ Jadi, HP = $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$.

**✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi**

- Menulis $x \leq 2$ saja. $x^2 \leq 4$ berarti $|x| \leq 2$, jadi *dua sisi*: $-2 \leq x \leq 2$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$x^2 - 4 \geq 0$ membalik jawaban jadi $x \leq -2$ atau $x \geq 2$ (di luar akar).

Soal 6.2.5 (*pertidaksamaan (di luar akar)*)**Soal**

Tentukan HP dari $x^2 + x - 12 \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Akar: $x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow (x + 4)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -4, 3$.

Langkah 2. $a = 1 > 0$ (buka atas), nilai ≥ 0 berada *di luar* akar (termasuk titik akarnya).
 $\Rightarrow$ Jadi, HP = $\{x \mid x \leq -4 \text{ atau } x \geq 3\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menggabung jadi satu pertidaksamaan ($-4 \leq x \leq 3$) — itu untuk " ≤ 0 ". Untuk " ≥ 0 " daerahnya *terpisah*.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bentuk dengan $a < 0$ (mis. $-x^2 + x + 12 \geq 0$) membalik logika "luar/dalam".

Soal 6.2.6 (menyusun PK dari akar)

Soal

Susun persamaan kuadrat berakar 2 dan -5 .

Konsep Kunci: PK dari jumlah & hasil kali

PK dapat ditulis $x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1x_2) = 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jumlah akar: $2 + (-5) = -3$. Hasil kali: $2 \cdot (-5) = -10$.

Langkah 2. Susun: $x^2 - (-3)x + (-10) = 0 \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $x^2 + 3x - 10 = 0$ (cek: $(x - 2)(x + 5) = x^2 + 3x - 10$ ✓).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda koefisien x .** Rumus memakai $-(x_1 + x_2)$; di sini $-(-3) = +3$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Akar irasional/pecahan; atau PK yang akarnya $2 \times$ akar PK lain (transformasi akar).

Soal 6.2.7 (satu akar diketahui)

Soal

Jika satu akar $x^2 + px + 12 = 0$ adalah 3, tentukan p dan akar lainnya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Cara A (substitusi). Karena 3 akar, ia memenuhi persamaan: $3^2 + p(3) + 12 = 0 \Rightarrow 9 + 3p + 12 = 0 \Rightarrow 3p = -21 \Rightarrow p = -7$.

Akar lain (Vieta). Hasil kali akar $= \frac{c}{a} = 12$. Jika satu akar 3: $3 \cdot x_2 = 12 \Rightarrow x_2 = 4$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $p = -7$ dan akar lainnya 4. (Cek jumlah: $3 + 4 = 7 = -p$ ✓.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mencari akar lain lewat rumus abc** padahal Vieta ($x_1x_2 = c$) jauh lebih cepat.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi hasil/jumlah akar tertentu untuk menentukan parameter; akar berkebalikan.

Soal 6.2.8 (akar kembar cari parameter)

Soal

Tentukan m agar $x^2 - mx + 9 = 0$ berakar kembar.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Syarat kembar: $D = 0$. Di sini $a = 1$, $b = -m$, $c = 9$:

$$D = (-m)^2 - 4(1)(9) = m^2 - 36 = 0.$$

Langkah 2. $m^2 = 36 \Rightarrow m = \pm 6$.

$\Rightarrow$ Jadi, $m = 6$ atau $m = -6$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Hanya menulis $m = 6$. $m^2 = 36$ punya dua solusi (± 6).
- $(-m)^2 = -m^2$? Salah; $(-m)^2 = m^2$ (kuadrat selalu positif).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Syarat $D > 0$ (dua akar berbeda) memberi $m < -6$ atau $m > 6$; $D < 0$ memberi $-6 < m < 6$.

Soal 6.2.9 (*pertidaksamaan buka bawah*)

Soal

Selesaikan $-x^2 + 3x > 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kalikan -1 (**balik tanda**): $x^2 - 3x < 0$.

Langkah 2. Faktorkan: $x(x - 3) < 0 \Rightarrow$ akar 0 dan 3.

Langkah 3. $a = 1 > 0$, nilai < 0 berada *di antara* akar.

$\Rightarrow$ Jadi, HP = $\{x \mid 0 < x < 3\}$.

Alternatif tanpa membalik: $-x^2 + 3x = x(3 - x) > 0$. Hasil kali positif bila kedua faktor sepertanda: $0 < x < 3$. Sama hasilnya.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Lupa membalik tanda saat mengalikan -1 . $>$ berubah jadi $<$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$-x^2 + 3x \leq 0$ (di luar akar: $x \leq 0$ atau $x \geq 3$).

Soal 6.2.10 (*akar berbanding (Vieta HOTS)*)

Soal

Akar $x^2 - 6x + k = 0$ berbanding $1 : 2$. Tentukan k .

Konsep Kunci: Misalkan akar sesuai perbandingan

Kalau akar berbanding $1 : 2$, tulis akarnya t dan $2t$. Lalu pakai Vieta: jumlah = $-\frac{b}{a}$, hasil kali = $\frac{c}{a}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan akarnya t dan $2t$.

Langkah 2. Jumlah akar = $-\frac{-6}{1} = 6$: $t + 2t = 3t = 6 \Rightarrow t = 2$.

Langkah 3. Maka akarnya 2 dan 4. Hasil kali = k : $k = 2 \cdot 4 = 8$.

$\Rightarrow$ Jadi, $k = 8$. (Cek: $x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$, akar $2 : 4 = 1 : 2 \checkmark$.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menganggap akarnya 1 dan 2. Perbandingan $1 : 2$ berarti $t : 2t$, bukan nilai persisnya 1 dan 2.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Akar berbanding $2 : 3$, atau berselisih tertentu ($x_2 - x_1 = 4$), atau satu akar $k \times$ akar lain.

Ringkasan strategi Bab 6.

1. *Grafik dulu*: tanda a (arah buka), sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$, puncak, titik potong. Gambar mengungkap banyak jawaban.
2. *Diskriminan* $D = b^2 - 4ac$ menentukan banyak akar; $D = 0$ untuk akar kembar (dipakai mencari parameter).
3. *Vieta* ($x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1x_2 = \frac{c}{a}$) menyelesaikan ekspresi simetris tanpa mencari akar.
4. *Pertidaksamaan*: cari akar, lihat arah buka — $a > 0$: positif di luar akar, negatif di antara. **Balik tanda** bila mengali negatif.